

Aula XX - ASL

Transformada de Fourier (caso contínuo, mas também vale pro caso discreto)

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

A de cima é pra transformar em relação ao domínio do tempo

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

A de cima é pra transformar em relação ao domínio da frequência

Exemplo $x(t) = e^{-at}$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at} u(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$X(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt$$

no final fica

$$X(j\omega) = \left| \frac{1}{a + j\omega} \right|$$

$$|X(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$$

Fase do $x(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{\omega}{a}$

Caso inverso da frequência pro tempo com $x(t) = e^{2t} u(-t)$

$$X(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^0 e^{2t} e^{-j\omega t} dt$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{j\omega t}}{jt} \right]_{-\infty}^0$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{jt} \right]_{-\infty}^0$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{\pi t} \sin(\omega t) = \frac{\omega}{\pi} \text{sinc}(\omega t)$$

Final de uma questão

Começo de outra

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^0 e^{2t} e^{-j\omega t} dt$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^0 e^{t(2-j\omega)} dt$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{2-j\omega}$$

$$\text{ret} \frac{t}{\tau} < - - - > \tau \text{sinc}(\omega \frac{\tau}{2})$$

transformada de Fourier de $x(t) = \delta(t)$ (Impulso)

$$x(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{j\omega t} dt$$

$$x(j\omega) = 1$$

E na frequência

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}$$